A digitális technika alapjai

A digitális technika alapjai

Az előadás anyaga a két könyv alapján készült el

Zsom Gyula: Digitális technika I-II, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2000 és

Farkas Csaba – Fodor Gábor Antal: Windows 7 és Office 2010 középfokon, Budapest, Jedlik Oktatási Stúdió, 2011, pp. 33-96,

Témakörök

- Informatika alapfogalmai
- Jelek osztályozása
- Analóg és digitális mennyiségek
- Numerikus kódok

Alapfogalmak - információ

„Az információ latin eredetű szó, „informatio” - jelentése: felvilágosítás, tájékoztatás, hírközlés.

Fogalma: olyan fontos hír, tudósítás, ismeret, amely az emberben valamilyen „bizonytalanságot”, ismeretlenséget szüntet meg.

Az **információ** fogalma egy univerzális fogalom, amely az életünk és a tudomány minden területén jelen van, e tekintetben csak az **energia** fogalommal hasonlítható össze.

A két fogalom között több szempontból is érdekes párhuzamot vonhatunk.

Alapfogalmak - információ

Két világosan elkülöníthető osztályba sorolhatjuk.
Az *egyik csoportba* az **energia** átalakításával, tárolásával, továbbításával kapcsolatos felfedezések tartoznak.
Pl. a tűz felfedezése, a víz- és szélenergia felhasználása (hajózás), az első gépek megalkotása (emelő, csiga, kerék) vagy az elektromos energia hasznosítása, újabban a rakétamotorok, az napenergia vagy atomenergia felszabadítása.

Alapfogalmak - információ

A *másik csoportba* az **információ** átalakításával, tárolásával, továbbításával kapcsolatos felfedezések tartoznak. PL. a beszéd, az írás, a könyvnyomtatás, a távíró, a fényképezés, a telefon, a rádió, a film, a televízió, a számítógép.

Számos, az *első csoportba* tartozó felfedezéseknek megvan a párja a *második csoportban*. PL. tűz: melegítés és fényjelzés; elektrotechnika: erősáramú és gyengeáramú.

Alapfogalmak - információ

- Az információ *elméletével, kódolásának és mérésének módszereivel* az információelmélet foglalkozik.
- Ennek alapjait 1940-es években **Claude Elwood Shannon** fektette le (amerikai híradástechnikai mérnök és matematikus).

Alapfogalmak - közlemény

Információt önmagában továbbítani lehetetlenség. Továbbítani csak *közleményt* lehet, amelyik információt tartalmaz.

Shannon ismerte fel, hogy mindig közleményt továbbítunk a felhasználó számára és a felhasználó a kapott közleményből szűri le az információt.

A *közleménynek* van információ tartalma (vagyis, hogy milyen információt hordoz) és van információ mennyisége (mennyi információt hordoz).

Alapfogalmak - közlemény

Fogalma: az információelmélet a lehető legtágabb értelemben használja ezt a fogalmat, mert minden, ami információt „szállít” az információelmélet és informatika szempontjából közlemény.

Alapfogalmak - hír és a hírkészlet

Hír és a hírkészlet

Shannon „szupertömény” közleményeket vizsgált, olyanokat, amelynek minden porcikája információt hordoz.

Pl.: a totómeccsek eredményeiről informáló közleményt. A totóközlemények K=3 jelből (1, x, 2) álló jelkészletet használnak. Egy meccs eredményéről háromféle szupertömény közlemény érkezhet.

1

x

2

Alapfogalmak - hír és a hírkészlet

Ez valójában azt jelenti, hogy van egy három hírből álló hírkészlet, és e három valamelyike szerepel a szupertömény közleményben.

A hírkészlet egy meccs esetén $S = \boldsymbol{3^1} = 3$ különféle hírt tartalmaz, amit az információelmélet $S = \mathbf{k^j}$ módon ír le.

Általános érvényű törvényszerűség, hogy a *k* jelet tartalmazó jelkészlet, *j* jelből álló hírkészlet híreinek száma, vagyis a **hírkészlet összinformáció-mennyisége,** az nem más, mint

$$S = k^j$$

Alapfogalmak - hír és a hírkészlet

Hír: azt a szupertömény közleményt, amely töményebb már nem lehet, mert minden porcikája információt hordoz, hírnek nevezzük.

Hírkészlet: A hírek együttesen hírkészletet alkotnak. A hírkészletből választ egy hírt és azt továbbítja.

Alapfogalmak - adat

Az **adat** az információ megjelenésének formája. Példa: január 1., 1. Januar, 01.01, I.hó 01, jan. 01.

Ezek különböző adatok, de azonos információt hordoznak.

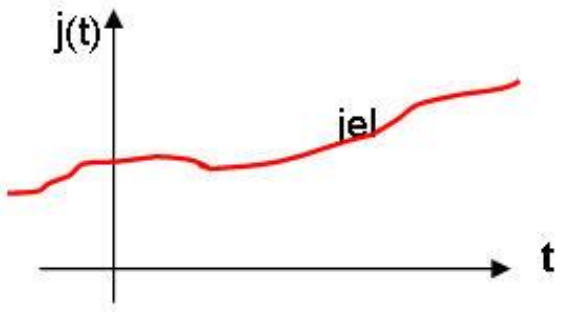
Az adat mindig egy konkrét **egyed** valamely tulajdonsága.

Pl.: a beteg láza, a kutya magassága stb.

A jel fogalma

Jel: olyan fajta fizikai mennyiségek, amelyek információt, újdonságot hordoznak.

Olyan matematikailag megfogalmazható függvény, amely egy fizikai rendszer állapotát írja le. Általában több független változó bonyolult függvénye, de leggyakrabban a fizikai rendszer viselkedését csak egy független változó, az idő függvényében vizsgáljuk.



A jelek osztályozása – diszkrét folytonos idejű

A jel független változója az idő, két alapvetően különböző matematikai leírással adható meg.

Eszerint beszélhetünk **diszkrét idejű**, ill. **folytonos idejű** jelekről.

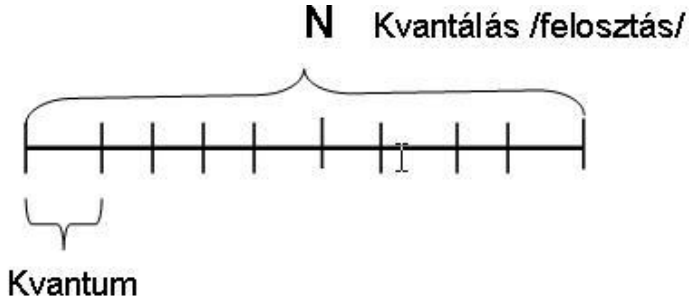
A **diszkrét idejű** jelek esetében a jelet csak diszkrét időpontokban értelmezzük, az ilyen jeleket számsorozatokkal írjuk le.

Folytonos idejű jeleket időben folyamatosan értelmezzük és ennek megfelelően az ilyen típusú jeleket folytonos független változójú függvényekkel reprezentálhatók.

A jelek osztályozása – diszkrét folytonos idejű

Az amplitúdó (függő változó) is lehet diszkrét és folytonos.

A csak diszkrét amplitúdójú értékeket felvevő hullámformákat **kvantált** jelnek nevezzük.

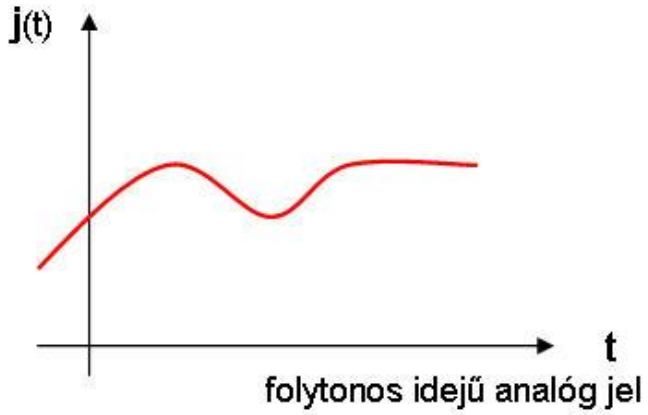


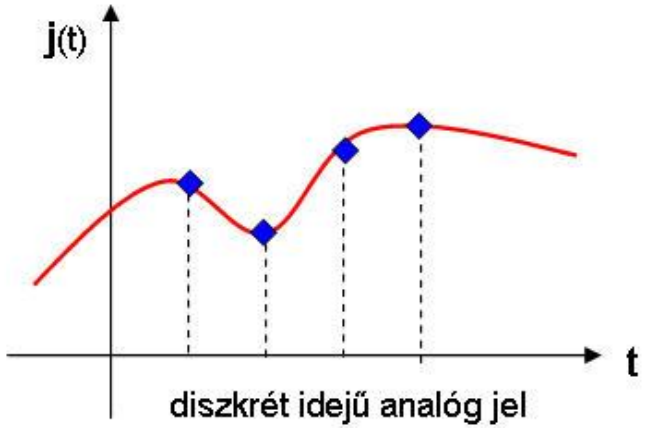
A gyakorlatban sűrűn előforduló jeleket osztályozhatjuk *értelmezési tartományuk* és *értékkészletük* gazdagsága alapján.

Például a mikrofon kimenőjele mind értelmezési tartományban (idő), mind értékkészletében folytonos.

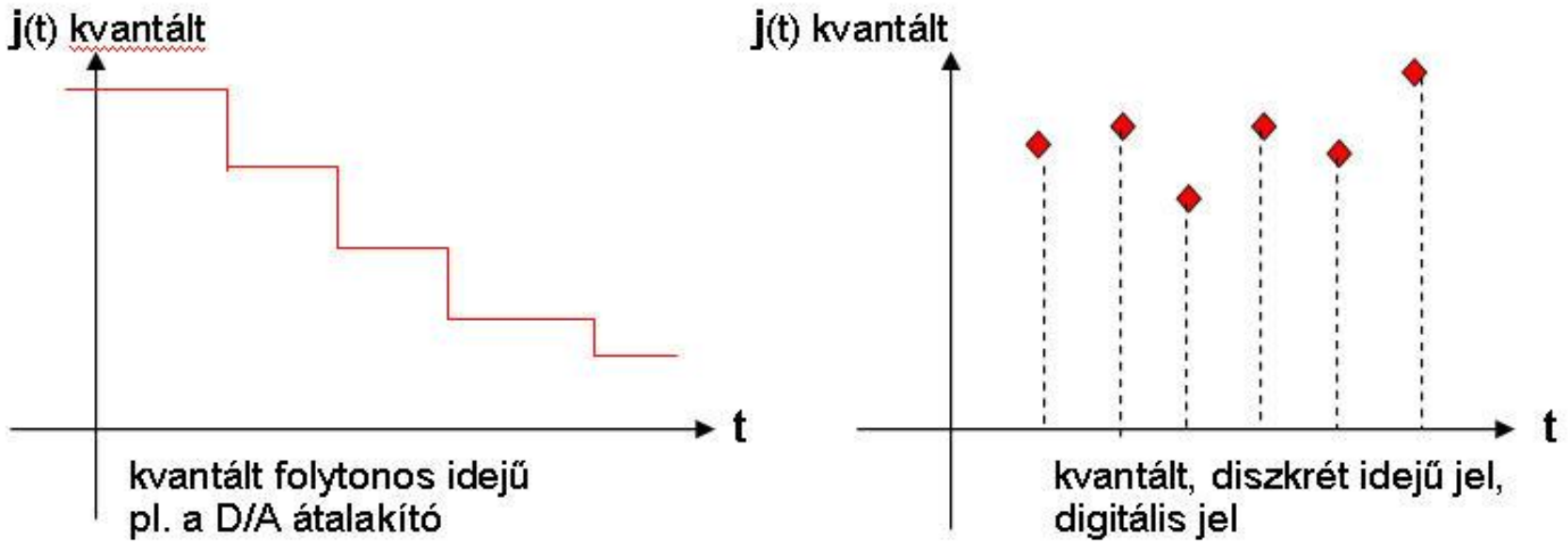
A jelek osztályozása - amplitúdó, idő

Amplitúdóban, ill. idő szerint megkülönböztetünk négy alapvető formát.





A jelek osztályozása - amplitúdó, idő



A jelek osztályozása – analóg, digitális

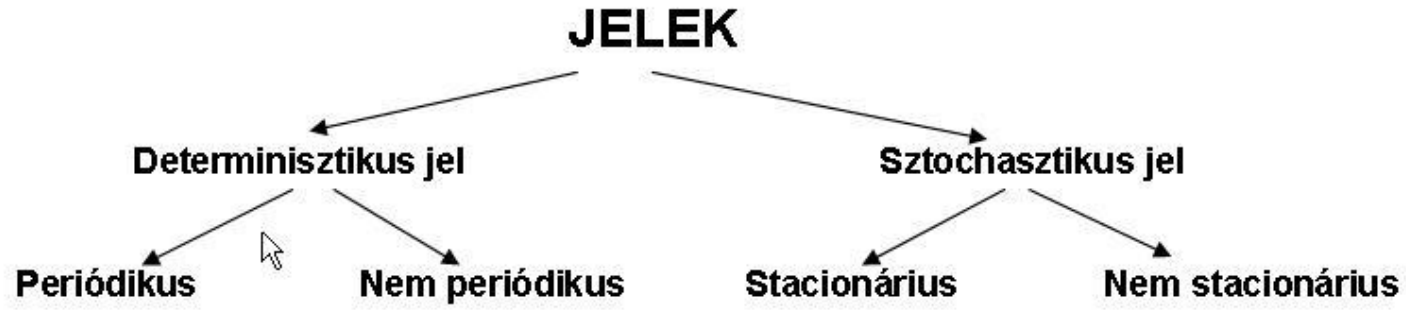
Analóg jel: a nem kvantált folytonos idejű jeleket nevezzük analóg jeleknek. (ógörög analogos = viszonylag azonos, a jel a szignalis = jeladásra hivatott).

Digitális jel: az időben és amplitúdóban is diszkrét jeleket digitálisnak nevezzük, *(digitális: számjegyes)* csak számokkal dolgozik, diszkrét, kvantált értékei vannak .

A másik *osztályozási szempont:* mi a célunk a jel vizsgálatával. Jellegzetes feladat, hogy két jel hasonlóságát kell minősítenünk.

A jelek osztályozása – analóg, digitális

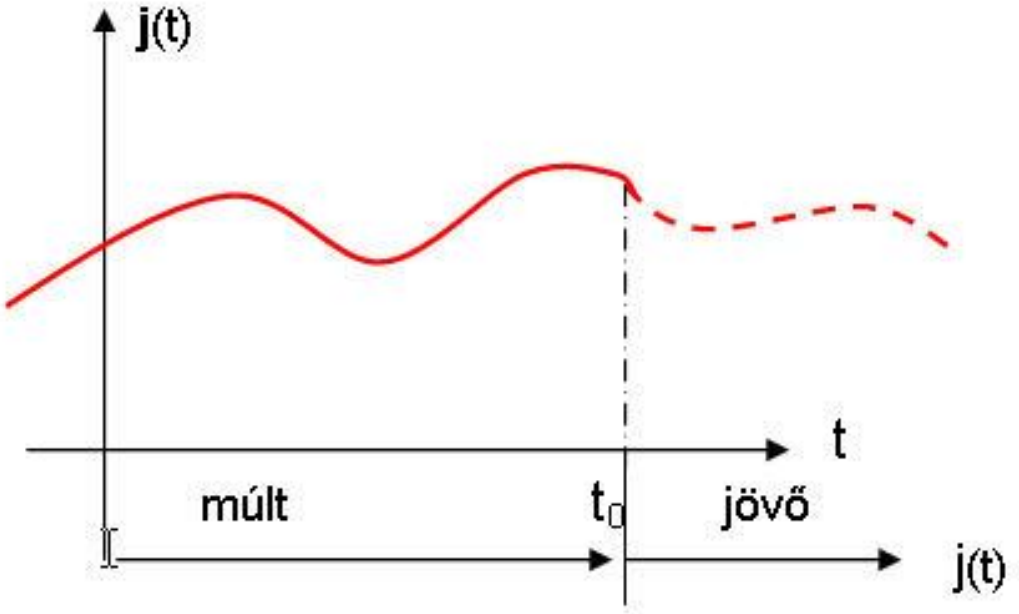
Ilyen esetben nem ad elegendő mélységű jellemzést a mikrofon átalakító-képességéről, ha a be- és kimenőjelek hasonlóságát pusztán egyetlen, folyamatosan hangzó **„a”** hangon mérjük le: a beszéd révén keletkező, sokféle függvény (függvénysereg) vizsgálatára van szükségünk.



A jelek osztályozása - determinisztikus

Determinisztikus (meghatározott, meghatározható)

A múltbeli állapota és jelenlegi értéke alapján jövőbeni folytatása *egyértelműen* meghatározható.



A jelek osztályozása - determinisztikus

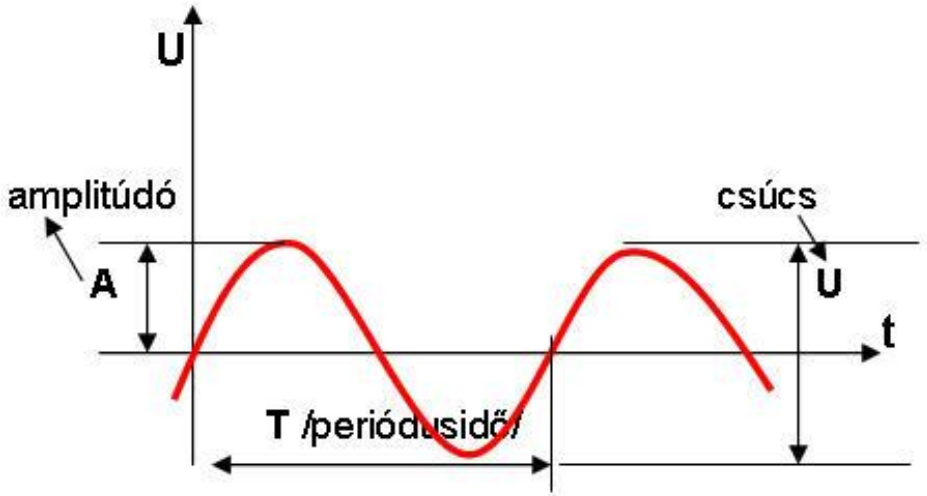
Az idő függvényében **periódikus jelek** értéke a t időpillanatban, ill. a (t + n*T) időpillanatokban (T a periódusidő) egyenlő.

Nem periódikus a jel akkor, ha nem egyenlíti ki az egyenletet.

Periódikus jel

$X_{(t)} = X(t + n^*T)$ n = -1, 0 1, 2, 3, …

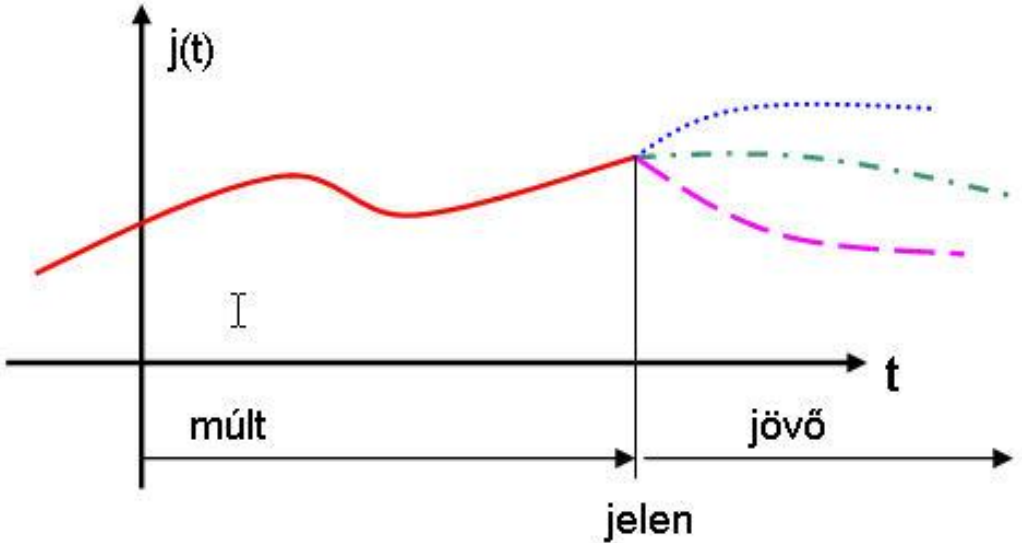
f = 1/T [1/s = s-1 = Hz] (Hertz)



A jelek osztályozása - sztochasztikus jel

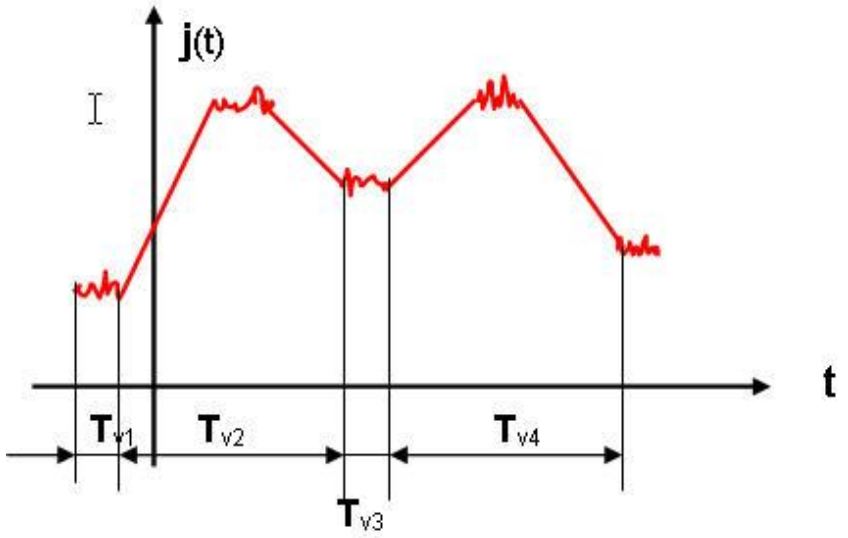
A múltbeli állapota, jelenlegi értéke alapján a jövőbeni folytatása csak *kisebb-nagyobb* valószínűséggel állapítható (jósolható) meg.

A jel lefutásának van egy jelenlegi pillanata, van egy múltja és ennek alapján nem tudjuk, hogy hogyan fog folytatódni a jel.



A jelek osztályozása - sztochasztikus jel

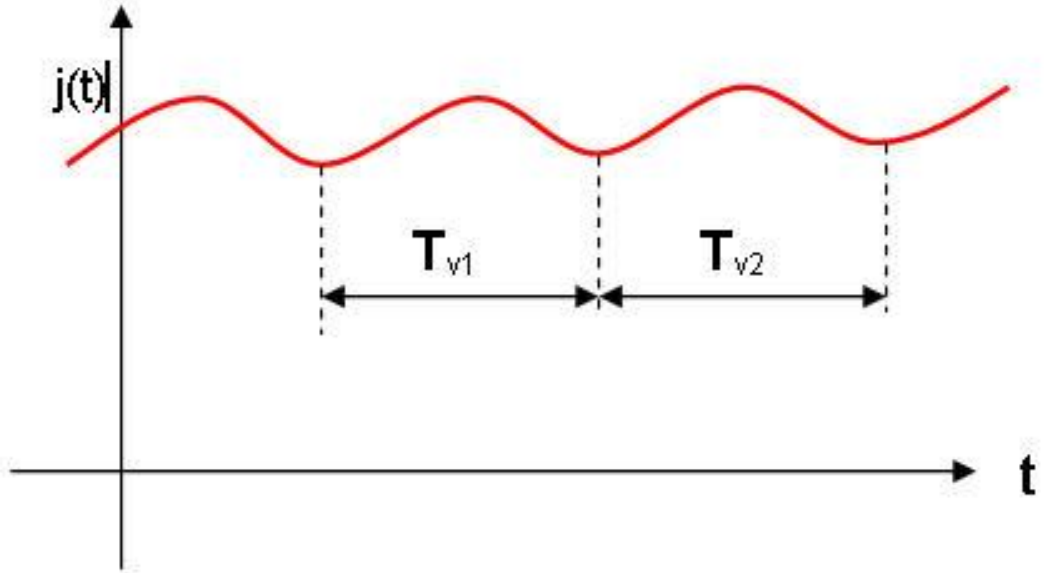
A véletlenszerű jelek vizsgálatánál fontos, hogy egy megfelelő hosszúságú ún. *vizsgálati tartományt* (Tv) adunk meg.
A tartomány nagysága mindig a jel fizikai természetéhez igazodik.
Paraméterei: függ a vizsgálati időtartomány helyétől.
Nem stacionárius (hisztérikus)



A jelek osztályozása – stacionárius jel

Stacionárius jel (időben nem változó, állandósult)

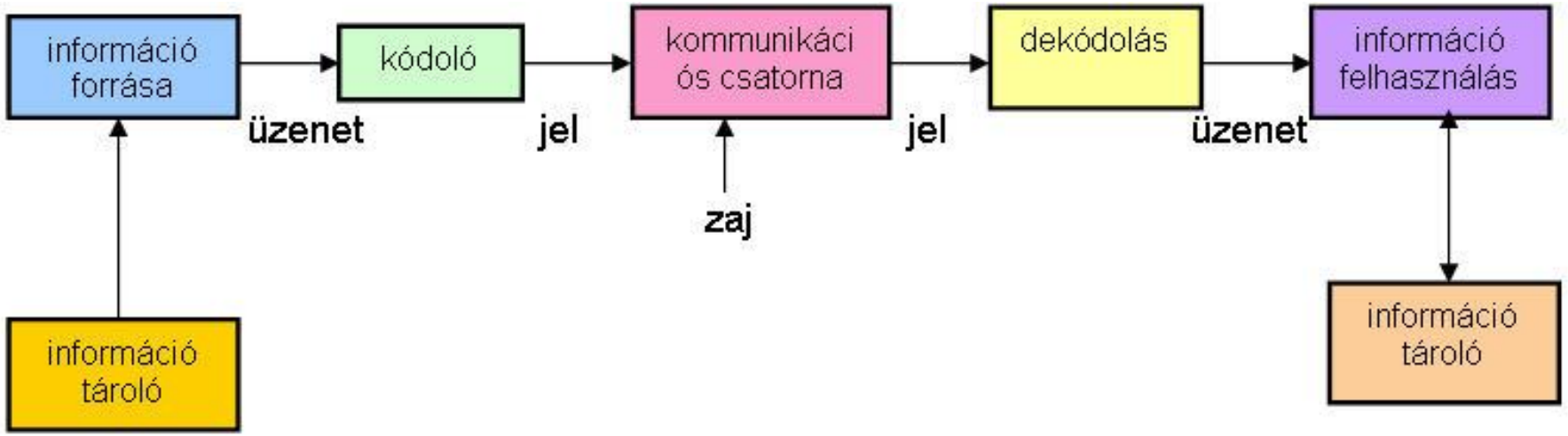
Paraméterei: nem vagy alig függnek a vizsgálati időtartomány helyétől.



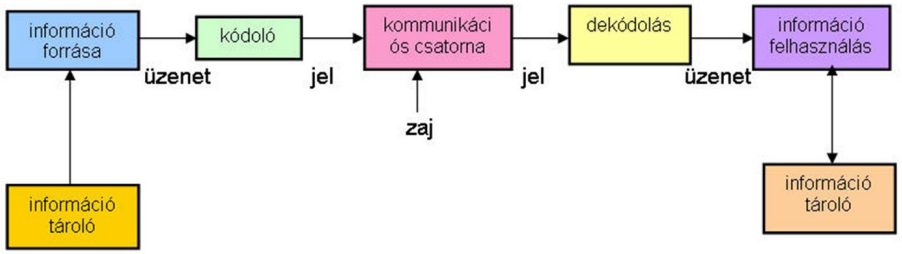
Kommunikáció

Olyan több résztvevős tevékenység, melynek során a kommunikációban résztvevő partnerek egymás között információt cserélnek.

Alapmodell: (*C.E. Shannon)*



Kommunikáció

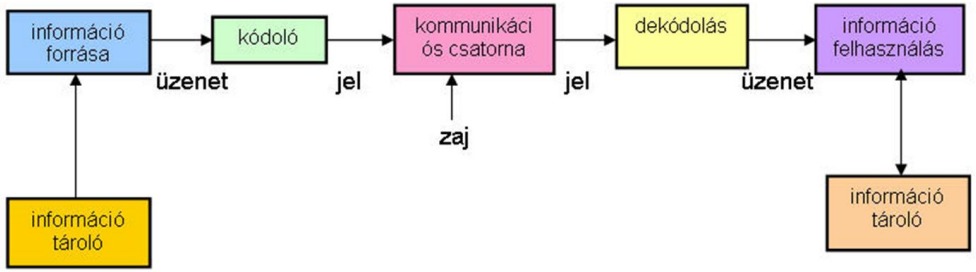


Információforrás: jelek vagy szimbólumok sorozatát bocsátja ki.

A szimbólumoknak valamilyen módon körülhatárolt sorozatát nevezzük **üzenetnek**.

Ha a forrás által kibocsátott szimbólumok egymástól megkülönböztethetők és véges számúak, akkor **diszkrét forrásról** beszélünk.

Kommunikáció



A *diszkrét információ* forrásokat az alábbi paraméterekkel lehet jellemezni:

- forrás abc (szimbólumok, vagy betűk),
- szimbólumok üteme,
- forrás abc szimbólumainak előfordulási valószínűségei.

Kód: valamely információ kifejezésére, hordozására szolgáló rendszer, amely az információ elemeihez *egyértelműen* kódjeleket rendel.

Kommunikáció

Kódolás: az a művelet, amellyel az *adott információ elemeihez* a kód-jeleket, szimbólumokat egyértelműen hozzárendeljük.

Kommunikációs csatorna: a jel továbbításának eszköze. Fontos jellemzője az átviteli sebesség [bit/sec]. Másodpercenként átvitt bitek számát adja meg.

Dekódolás: a kódolás inverz művelete, amelynek során a kódról visszatérünk az eredeti információra (ill. annak eredeti kódjára).

Kommunikáció

Jelkészlet, szimbólum készlet: azoknak az elemi jeleknek az összessége, amit kódolásra felhasználhatunk (pl. az emberi beszédben a hangok , ill. az ezeknek megfelelő írásjelek összessége).

Kódszó: a kód szimbólumaiból (0–1) alkotott egybefüggő sorozat. A kódszavak egy-egy alkotó elemét, szimbólumát a kétértékű rendszerben **bitnek** nevezzük.

Kódszó készlet: azoknak a kódszavaknak az összessége, amelyek az adott rendszerben kódolásra felhasználhatók.

Kódok csoportosítása

A kódolt információ jellege szerint a kódok fő csoportjai:

- a *numerikus* kódok , amelyek számok kifejezésére alkalmasak.
  Ilyen pl. a bináris, a hexadecimális, valamint a BCD és a GRAY kód.
- *alfanumerikus* kódok számok és betűk, valamint írásjelek kódolására alkalmasak (TELEX, ASCII).

Analóg és digitális mennyiségek

Analóg mennyiségek értéke tetszőleges lehet.

Pl. súly, tömeg, magasság, idő stb.

Digitális mennyiségek, véges sok, előre meghatározott **értéket vehet** fel. Pl. gyerekek száma, cipő mérete.

Analóg és digitális mennyiségek

A digitális mennyiségeket a lehetséges értékek **száma alapján** csoportosítjuk.

A *bináris mennyiségek* csak két értéket vehet fel, ilyen pl. Igen/Nem, Férfi/Nő. Szabványos jelölése: 1/0.

A *decimális mennyiségeknél* 10 lehetőség van, ilyen a tízes számrendszer, ahol a számjegyek 0-tól 9-ig terjednek.

Kettes számrendszer

A számítógépek kettes számrendszerben dolgoznak, így a legfontosabb alapegységek is innen eredeztethetők.

A számrendszerek alapja a számok *helyi-értékes* felírása.

Ez a tízes számrendszerben egy példa alapján szemléltethető. Pl. 3950

Hasonlóan a kettes számrendszerbe: 1011

Bit és a bájt fogalma

A kettes számrendszerbeli számokat **biteknek** nevezzük *(bit= binary digit).* 1011 szám 4 jegyű, tehát 4 bites.

A **bájt** (byte) kettes számrendszerbeli számjegyek egy nyolcas csoportja, vagyis 1 bájt.

A számítógép több millió bájtot tárol egy időben, szükséges további egységek bevezetése.

Bit és a bájt fogalma

A váltószámot úgy kellett meghatározni, hogy az a számítógép (kettő hatványa) és az ember számára is elfogadható legyen.

Egy ilyen szám **2^{10}=1024**, ami kb. 1000-nek vehető, ha fejben váltunk át. Ma használt egységek:

1Kilobájt(KB)= 1024 B

1Megabájt (MB)= 1024 KB

1Gigabájt (GB)= 1024 MB

1Terabájt (TB)= 1024 GB

1Petabájt (PB)= 1024 TB

Bit és a bájt fogalma

Byte mértékegységek				m · v · sz
SI-prefixumok		Értéke	Bináris prefixumok	
Név (Szimbólum)	SI Standard		Név (Szimbólum)	Értéke
kilobyte (kB)	$10^3 = 1000^1$	2^{10}	kibibyte (KiB)	2^{10}
megabyte (MB)	$10^6 = 1000^2$	2^{20}	mebibyte (MiB)	2^{20}
gigabyte (GB)	$10^9 = 1000^3$	2^{30}	gibibájt (GiB)	2^{30}
terabyte (TB)	$10^{12} = 1000^4$	2^{40}	tebibájt (TiB)	2^{40}
petabyte (PB)	$10^{15} = 1000^5$	2^{50}	pebibájt (PiB)	2^{50}
exabyte (EB)	$10^{18} = 1000^6$	2^{60}	exbibyte (EiB)	2^{60}
zettabyte (ZB)	$10^{21} = 1000^7$	2^{70}	zebibyte (ZiB)	2^{70}
yottabyte (YB)	$10^{24} = 1000^8$	2^{80}	yobibyte (YiB)	2^{80}

Numerikus kódok - kettes számrendszer

A kettes számrendszer súlyozott, helyi-értékes számrendszerekhez tartozik. Az alapja, radix-a a 2, ennek egész számú hatványai adják a helyi-értékeket.

10 → 2 tízes számrendszerből kettesbe:

Egész számok: a decimális számot 2-vel osztjuk, az osztás eredményét az eredeti szám alá írjuk, a maradékot (0 vagy 1) szintén leírjuk egy külön oszlopban. Az eredményt újra 2-vel osztjuk, az eredményt és a maradékot írjuk le, és újra osztunk 2-vel, amíg az osztandó 0-ra vagy 1-re le nem fogy.

Numerikus kódok

A külön leírt maradékokból álló oszlopot alulról felfelé összeolvassuk, ez adja a végeredményt.

Pl.: $238_{(10)} = ?_{(2)}$

238		
119	0	:2
59	1	:2
29	1	:2
14	1	:2
7	0	:2
3	1	:2
1	1	:2
0	1 ↑	MSB

$238_{(10)} = 11101110_{(2)}$

Numerikus kódok - hexadecimális kód

A hexadecimális kód nevének megfelelően 16 kódszót tartalmaz.

Négy bitjével bináris kódban mind a 16 lehetséges kombinációt tartalmazza. A számsort 9 felett az ábécé betűivel folytatják.

JEL	2^3	2^2	2^1	2^0
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
3	0	0	1	1
4	0	1	0	0
5	0	1	0	1
6	0	1	1	0
7	0	1	1	1

JEL	2^3	2^2	2^1	2^0
8	1	0	0	0
9	1	0	0	1
A	1	0	1	0
B	1	0	1	1
C	1	1	0	0
D	1	1	0	1
E	1	1	1	0
F	1	1	1	1

Numerikus kódok - hexadecimális kód

A hexadecimális kód a bináris számok „rövidített” felírására alkalmas: a bináris 0 – 1 sorozatot az LSB felől 4 –es csoportokra választjuk szét és ezeket adjuk meg egy-egy számmal, ill. betűvel.

Például az 1111 1001 1000 1100 ⟶ F98C (H)

Numerikus kódok - egylépéses kódok

Az un. "***egylépéses kódok***" meglehetősen fontosak és gyakran fordulnak elő a számítástechnikában.

Pl.: elmozdulás, *elfordulás*, ill. *helyzet digitális érzékelése*.

Ezekre a kódokra az jellemző, hogy az eggyel nagyobb számértéket jelentő kódszó az előzőtől csak egyetlen helyi-értéken különbözik, vagyis az egyik kódszóról a utána következőre való átmenetnél csak egy bit „lép", vált át 0-ról 1-re vagy 1-ről 0-ra.

Numerikus kódok - Bináris – GRAY konverzió

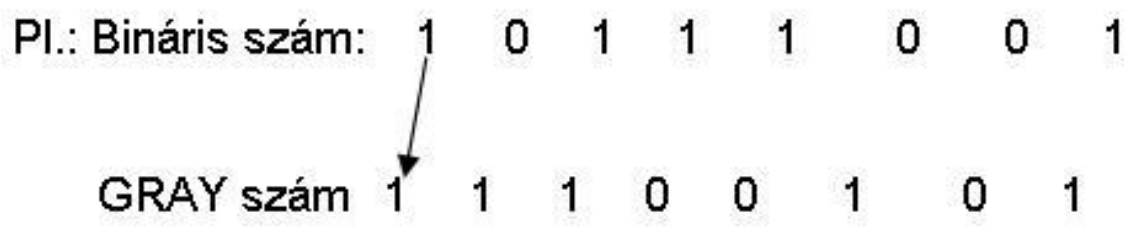
Leggyakrabban használt egylépéses kód a **GRAY kód.**

Bináris – GRAY konverzió

A bináris szám szomszédos jegyeit a **Modulo-2**, *átvitel nélküli összeadás szabályai* szerint összeadjuk és megkapjuk a szám GRAY megfelelőjének jegyét.

Modulo-2 szabályai

0 + 0 = 0
0 + 1 = 1
1 + 0 = 1
1 + 1 = 0

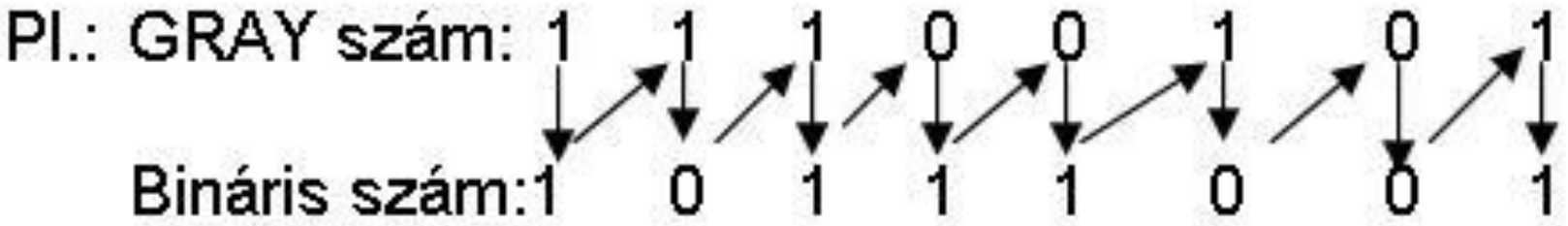


Numerikus kódok - GRAY – bináris konverzió

GRAY – bináris konverzió

Az **MSB**-től kezdve az eredményül kapott bináris szám jegyét a következő **GRAY** jegyhez adjuk modulo-2 összeadással, így megkapjuk az eredmény következő jegyét.

A kiindulási GRAY szám első jegyét változatlanul leírjuk.



Numerikus kódok – BCD kód

BCD (Binary – Coded – Decimal) kódok

Négy bittel: $2^n = 2^4 = 16$ különböző kódszót lehet előállítani. Ha a 16 kódszóból álló készletből 6-ot kirekesztünk, akkor 10 féle lehetőség marad, amelyet a decimális számjegyek kódolására használhatunk.

A 8 – 4 – 2 – 1 súlyozású kódot szokták általában **BCD kód** – nak nevezni.

A decimális számok egyes jegyeit kódoljuk binárisan, 4- es csoportokban. Pl.:

3	8	5	7
0011	1000	0101	0111

Karakterek ábrázolása az ASCII kódrendszerben

Az **ASCII** rövidítés az American Standard Code for Information Interchange (Amerikai szabványos kód az információ kölcsönös cseréjéhez) - Ezt a bitcsoportokat **ASCII karaktereknek** nevezzük.

Eredetileg az adatátvitelre bevezetett 7 bites szabvány , de ma a 8 bites változata terjedt el.

Az ASCII kód 8 bites ábrázolásánál az alsó 128 jel (kódok: 0….127) egységes, míg a felső 128 jel (kódok: 128….255) grafikus jeleket vagy nemzeti jeleket tartalmazhat.

Karakterek ábrázolása az ASCII kódrendszerben

Az egységesítés miatt születtek a sorszámmal ellátott **kódlapok** (Code Page). Pl.: a magyar kódlap a 852-es, míg az amerikai standard a 437-es.

A kódlapokat az operációs rendszer kezeli, így telepítésük után bármely program tudja használni.

A nyolcadik bit nem hordozza az információt, hanem hibajelzésre szolgáló paritás bit.

A maradék $\mathbf{2^7}$ kombináció bőségesen elegendő az összes kis- és nagybetű, szám, írásjel és a vezérlőjelek kódolására.

Kódrendszerek - ASCII kód

7 bites: 2^7 = 128 karakter

8 bites: 2^8 = 256 karakter

Kódtábla:

- pl. az “A” betű kódja 65_D (01000001_B)
- a magyar „ő” és „ű” betű hiányzik

Nemzeti kódlapok

Latin II, ANSII, Windows 1250, 852, …

Unicode

16 bit: 2^{16} = 65536 karakter

Kódrendszerek - UNICODE

UNICODE: Az UNICODE a karaktereket 16 biten tárolja, így gyakorlatilag *minden nyelv minden karakteréhez* egy 0-65535 közötti kódot.

A kódrendszert az **ISO** (Internacional Standarts Organisation) dolgozta ki.

A korszerű operációs rendszerek (Windows) a UNICODE-ot használnak.”[1][2]

Feladatok – decimális – bináris konvertálás

1. feladat

Alakítsa át a következő decimális számokat bináris számmá:

N1 = 226; N2 = 3950; N3 = 2025;

N1 = 226_{10} = ? $_2$

N2 = 3950_{10} = ?$_2$

N3 = 2025_{10} = ?$_2$

Feladatok – decimális-bináris konvertálás

2. feladat

Adott a következő hexadecimális számok!

Konvertálja át decimális és bináris formába.

N_1 = C3F; N_2 = B7A; N_3 = FF2.

N_1 = C3F = ? $_{10}$

N_2 = B7A = ? $_{10}$

N_3 = FF2 = ? $_{10}$

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK

1. Mit nevezünk kommunikációnak?
2. Rajzolja le a kommunikáció alapmodelljét, nevezze meg az egyes egységeket?
3. Mi a forrás és üzenet fogalma?
4. Jellemezze a diszkrét információ forrás paramétereit?
5. Mit értünk kommunikációs csatorna alatt?
6. Határozza meg a kódszó, kódszókészlet és a szimbólumkészlet fogalmát?

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK

7. Mi jellemző a GRAY kódra?

8. Milyen szabály alapján történik a bináris-Gray konverzió és melyek ezek?

9. Hogyan történik a karakterek ábrázolása az ASCII kódrendszerben?

Felhasznált irodalom

[1] Zsom Gyula: Digitális technika I-II, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2000.

[2] Farkas Csaba – Fodor Gábor Antal: Windows 7 és Office 2010 középfokon, Budapest, Jedlik Oktatási Stúdió, 2011, pp. 33-96, ISBN: 9786155012075.